

1

방정식 $x^4 + y^4 = 5$ 가 x 에 대한 y 의 음함수를 정의할 때,

점 $(x, y) = (\sqrt{2}, 1)$ 에서 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 의 값은?

2

함수 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{x^2}{2n} + \frac{x^3}{n\sqrt{n}} \right)^n$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값은?

3

매개변수방정식 $x = t^2$, $y = t^3 - 2t$ 에 대해 $t = 1$ 에서 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 의 값은?

4

$\int_{-1}^3 (x - a|x|) dx = 10$ 일 때, 실수 a 의 값은?

5

함수 $f(x)$ 를 $f(x) = \frac{d}{dx} \int_{x^2}^{2x^2} \cos^2 t \, dt$ 라고 정의할 때, 정

적분 $\int_0^{2\sqrt{\pi}} f(s) \, ds$ 의 값을 구하면?

6

음함수의 식 $x = y^3 - y^2$ 으로 주어진 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $x + y = 1$ 과 x 축으로 둘러싸인 영역의 넓이는?

7

급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(\ln 7)^n}{n!}$ 의 값은?

8

다음 급수 중 발산하는 것은?

① $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}$

② $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$

③ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$

④ $\sum_{n=1}^{\infty} \tan\left(\frac{1}{n^2}\right)$

⑤ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\ln n)^3}$

9

자연수 n 에 대해 $\frac{\ln n}{\ln a_n} = 2$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right)^{a_n a_{n+1}}$ 은?

10

매개변수방정식 $x = u + v$, $y = 3u^2$, $z = u - v$ 로 주어진 곡면의 점 $(2, 3, 0)$ 에서의 접평면이 a 일 때, 원점에서 평면 a 에 이르는 거리는?

11

좌표공간의 세 점 $P(2, \sec t, -1)$, $Q(\sec t, -1, 2)$, $R(2, \sec t, 0)$ 에 대하여, 꼭짓점이 O, P, Q, R 인 사면체의 부피의 최솟값은?

(단, $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$ 이고 O 는 원점이다.)

12

$w = x^2 + y^2 + 2z^2$, $x = e^{2t}$, $y = \cos t$, $z = \sin t$ 일 때, $t = \frac{2}{3}\pi$ 에서 $\frac{dw}{dt}$ 의 값은?

13

매끄러운 함수 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 와 $\mathbf{r}: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}^3$ 에 대하여 함수 $g(t) = f(\mathbf{r}(t))$ 는 $t = 0$ 에서 최솟값을 갖는다.

벡터 $\mathbf{u} = (\nabla f)(\mathbf{r}(0))$ 와 $\mathbf{v} = \mathbf{r}'(0)$ 의 크기가 각각 $\sqrt{3}$, 1 일 때, 벡터 $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ 의 크기는?

14

영역 $\{(x, y): 3x^2 + y^2 \leq 1\}$ 에서 정의된 함수

$f(x, y) = 3x^3 - y^3$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때 $M - m$ 의 값을 구하라.

15

이중적분 $\int_{-1}^1 \int_{|x|}^1 e^{y^2} dy dx$ 의 값은?

16

양의 실수 t 에 대하여 함수 $f(t)$ 를

$$f(t) = \iint_D \left(20 + 22 \sin\left(\frac{\pi}{2} x^{2024}\right) \right) dA,$$

$D = \{(x, y) \mid \sqrt[3]{y} \leq x \leq \sqrt[3]{t}, 0 \leq y \leq t\}$ 라 정의할 때,
 $f'(1)$ 의 값은?

17

〈아래〉 값을 구하라.

〈아래〉

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \int_{\sqrt{y}}^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} \frac{y \cos(x^2)}{x^3} dx dy + \int_0^{\frac{\pi}{6}} \int_{\frac{\sqrt{\pi}}{6}}^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} \frac{y \cos(x^2)}{x^3} dx dy$$

18

곡면 $z = x^2 + y^2 + 4$, $x \geq 0$, $1 \leq x^2 + y^2 \leq 3$ 의 넓이는?

19

벡터장 $\mathbb{F}(x, y, z) = (2xz, 4xy, -z^2)$ 이고

S 는 두 곡면 $y = \sqrt{x}$, $y = 2\sqrt{x}$ 와 평면 $z = 0$, $z = 1 - y$

에 의하여 유계된 영역의 곡면일 때, 면적분 $\iint_S \mathbb{F} \cdot dS$ 의

값은?

20

곡면 S 가 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, $z \geq \sqrt{x^2 + y^2 + 1}$ 로 주어질 때, 곡면 S 의 넓이는?